

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



ابزار دقیق

تمرین سری چهارم

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی دهقانی

شماره دانشجویی:

۸۱۰۱۰۲۴۴۳

فهرست مطالب

سوال ۱

۲

سوال ۲

۱۳

سوال ۳

۱۵

سوال ۱

به طور کلی، حسگرهای اندازه‌گیری دما بر اساس اصول فیزیکی متفاوتی کار می‌کنند. در حسگرهای مقاومتی مانند RTD و ترمیستور، تغییرات دما منجر به تغییر مقاومت الکتریکی سنسور می‌شود. با این تفاوت که RTDها رفتار خطی و صعودی دارند، اما ترمیستورها (به ویژه نوع NTC) رفتاری غیرخطی و نمایی نزولی از خود نشان می‌دهند. در مقابل، ترموکوپل‌ها در اثر اختلاف دما، یک ولتاژ (پتانسیل الکتریکی) در حد میلی‌ولت تولید می‌کنند که در بازه‌های دمایی معمول، رابطه‌ای خطی با دما دارد.

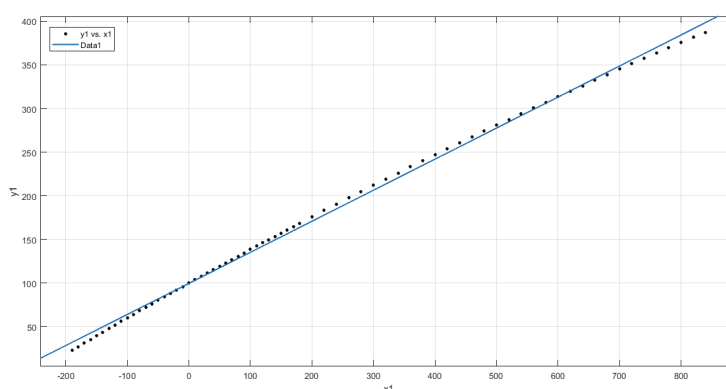
تشخیص حسگر

برای تشخیص و جداسازی این سه حسگر، داده‌های آزمایشگاهی را از دو نظر بررسی می‌کنیم: اول نوع کمیت خروجی که می‌تواند ولتاژ یا مقاومت باشد، و دوم رفتار و شکل منحنی خروجی با افزایش یافتن دما.

دیتاست اول

این مجموعه داده مربوط به حسگر RTD است. خروجی این حسگر برحسب اهم اندازه‌گیری شده است. با بررسی روند داده‌ها مشخص می‌شود که با افزایش یافتن دما، مقدار مقاومت الکتریکی حسگر به صورت خطی و با یک شیب ثابت و مثبت افزایش می‌یابد که این رفتار دقیقاً مشخصه حسگرهای مقاومتی دما است. رابطه ریاضی استخراج‌شده برای این منحنی به صورت زیر است:

$$R(T) = 0.355VT + 99.68$$

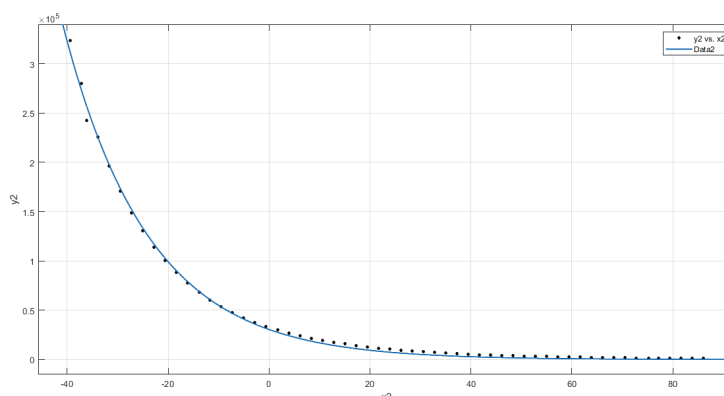


شکل ۱: نمودار دیتاست اول (حسگر RTD) با مدل خطی درجه ۱

دیتاست دوم

این مجموعه داده به حسگر ترمیستور تعلق دارد. خروجی این حسگر نیز مانند مورد قبل از جنس مقاومت الکتریکی (اهم) است، اما رفتار آن با افزایش دما کاملاً متفاوت و به شدت غیرخطی است. با بالا رفتن دما، مقدار مقاومت این حسگر به صورت نمایی و با سرعت زیاد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده یک ترمیستور با ضریب دمایی منفی یا همان NTC است. رابطه ریاضی این منحنی نمایی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$R(T) = 30500e^{-0.05899T}$$

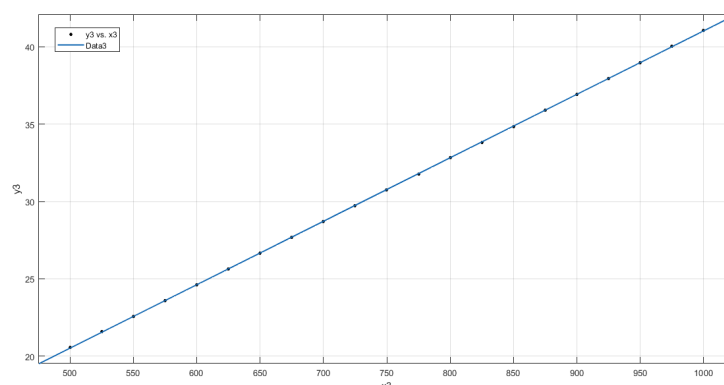


شکل ۲: نمودار دیتاست دوم (حسگر ترمیستور) با مدل نمایی

دیتاست سوم

این مجموعه داده مربوط به حسگر ترموکوپل است. برخلاف دو حسگر قبلی، خروجی این حسگر برحسب ولتاژ (میلی‌ولت) تغییر می‌کند که نشان‌دهنده تولید پتانسیل الکتریکی بر اثر اختلاف دما است. با توجه به منحنی رسم‌شده، ولتاژ خروجی این حسگر با افزایش دما به صورت کاملاً خطی و صعودی زیاد می‌شود. رابطه ریاضی این حسگر به صورت زیر است:

$$V(T) = 0.041T + 0.02007$$



شکل ۳: نمودار دیتاست سوم (حسگر ترموکوپل) با مدل خطی درجه ۱

حسگر دمایی RTD

حسگرهای RTD، سنسورهایی هستند که بر اساس تغییرات مقاومت الکتریکی فلزات در اثر تغییر دما کار می‌کنند. این حسگرها معمولاً از فلزات خالصی مانند پلاتین، مس یا نیکل ساخته می‌شوند که در میان آن‌ها، نوع پلاتینی به دلیل دقت، پایداری و رفتار خطی بسیار عالی، کاربرد گسترده‌تری در صنعت دارد. Passive RTDها هستند و برای اندازه‌گیری تغییرات مقاومت و محاسبه دما، نیازمند اعمال یک جریان خارجی می‌باشند. این حسگرها برای کاربردهایی که نیازمند اندازه‌گیری بسیار دقیق دما هستند، انتخابی ایده‌آل محسوب می‌شوند.

محاسبه پارامترهای حسگر RTD

$$R_{ref} \cdot$$

$$R(T) = R_{ref}(1 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \dots) \Rightarrow R(T) = R_{ref} + R_{ref}\alpha_1 T + R_{ref}\alpha_2 T^2 + \dots$$

$$R(T) = 0.3557T + 99.68$$

$$T = 0 \Rightarrow R_{ref} = 99.68 \Omega$$

$$\alpha_{1,2} \cdot$$

با استفاده از fit کردن تابع درجه ۲، ضریب x^2 بسیار کوچک و نزدیک به صفر بود و به همین دلیل از تابع درجه ۱ استفاده کردیم. بنابراین مقدار α_2 برابر با صفر خواهد بود.

$$R_1 \alpha_1 = 0.3557 \Rightarrow 99.68 \alpha_1 = 0.3557 \Rightarrow \alpha_1 = \frac{0.3557}{99.68}$$

$$\alpha_1 = 0.003568 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

تعیین نوع حسگر RTD و علت آن

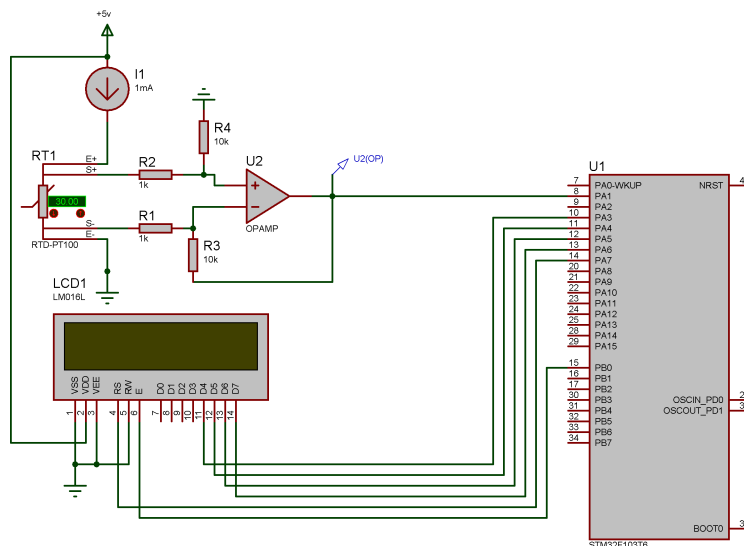
مقدار مقاومت مبنا در دمای صفر درجه سلسیوس برابر با $R_{ref} = 99.68 \Omega$ حاصل شده که با تقریب بسیار عالی همان مقاومت 100Ω است. از سوی دیگر، ضریب دمایی مثبت و خطی حسگر ($\alpha_1 = 0.003568 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) تطابق بسیار نزدیکی با ضریب رفتار فلز پلاتین دارد. جفت شدن این دو ویژگی (مقاومت 100Ω و جنس پلاتین) نشان می‌دهد که این حسگر از نوع PT100 است که از پرکاربردترین حسگرهای مقاومتی دما است.

RTD type	Maximum measurement range	Long term stability	Corrosion resistance	Temperature vs. resistance linearity	Typical resistance at 0°C	Typical resistance at 100°C	Change in resistance 0...100°C	Resistance ratio (R100-R0)/R0	Alpha (α) (R100-R0)/(100 x R0)
Platinum	-200...850°C	Excellent	Excellent	Good	100 Ω	138.5 Ω	38.5 Ω	0.385	0.00385
Nickel	-80...260°C	Fair	Good	Fair	120 Ω	200.64 Ω	80.64 Ω	0.672	0.00672
Copper	-200...260°C	Good	Fair	Excellent	9.035 Ω	12.897 Ω	3.86 Ω	0.427	0.00427

شکل ۴: جدول حسگرهای RTD

پیاده‌سازی

مدار به گونه‌ای طراحی شده است که در ابتدا یک منبع جریان ثابت ۱mA به سنسور دمای ۱۰۰PT متصل است. عبور این جریان از سنسور باعث ایجاد یک افت ولتاژ می‌شود که به صورت مستقیم با مقاومت سنسور و در نتیجه دمای محیط رابطه دارد. از آنجایی که این ولتاژ در بازه میلی‌ولت قرار دارد، سیگنال پیش از ورود به میکروکنترلر توسط یک تقویت‌کننده تفاضلی با ضریب ۱۰، تقویت می‌شود تا دامنه آن قابل خواندن باشد.



شکل ۵: شماتیک کامل مدار حسگر RTD در نرم‌افزار پروتئوس

ولتاژ تقویت‌شده سپس به ADC در میکروکنترلر STM32 وارد می‌شود. با توجه به رزولوشن ۱۲ بیتی و ولتاژ مرجع ۵V در محیط شبیه‌سازی، مقدار دیجیتال خوانده‌شده در ابتدا به ولتاژ فیزیکی معادل خود تبدیل می‌شود:

$$V_{amp} = \frac{ADC_Value \times 5}{4095}$$

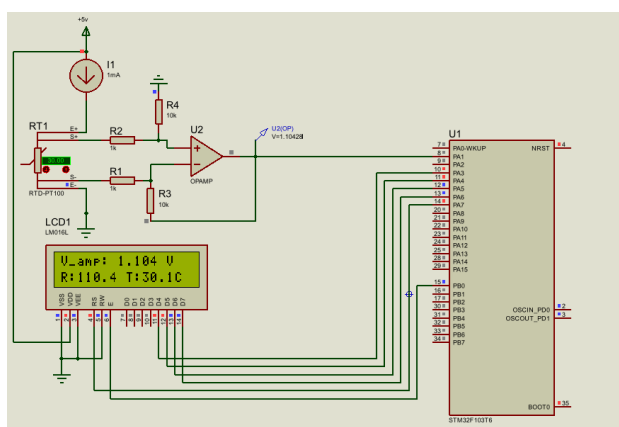
در مرحله بعد، با توجه به gain تفاوت‌کننده و میزان جریان ثابت سنسور، مقاومت واقعی سنسور ۱۰۰PT (R_{RTD}) از روی ولتاژ محاسبه می‌شود. مقاومت به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$R_{RTD} = \frac{V_{amp}}{1mA} = V_{amp} \times 100$$

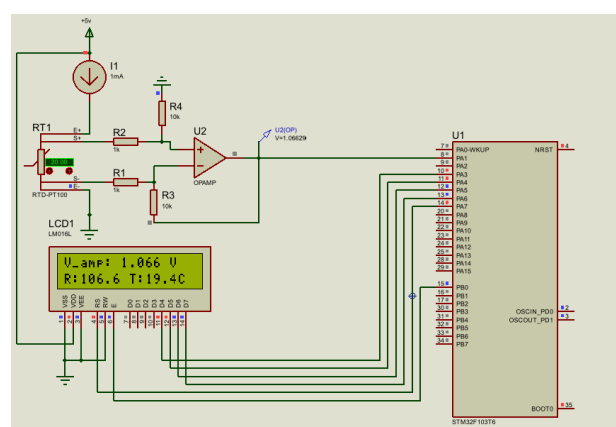
در نهایت، برای تبدیل مقاومت سنسور به دمای فیزیکی محیط (T) بر حسب درجه سانتی‌گراد، از رابطه خطی‌سازی‌شده‌ی زیر استفاده شده است:

$$R_{RTD} = 0.355VT + 99.68 \Rightarrow T = \frac{R_{RTD} - 99.68}{0.355V}$$

پس از انجام این محاسبات در میکروکنترلر، مقادیر نهایی شامل ولتاژ تقویت‌شده، مقاومت سنسور و دمای محاسبه‌شده قالب‌بندی شده و به صورت کاراکترهای متنی از طریق یک رابط موازی ۴ بیتی برای نمایش روی نمایشگر LCD ارسال می‌گردند. نتیجه‌ی این پیاده‌سازی و عملکرد سیستم به ازای دماهای مختلف ورودی، در تصاویر زیر قابل مشاهده است.



شکل ۷: خروجی مدار به ازای دمای ورودی 30°C



شکل ۶: خروجی مدار به ازای دمای ورودی 20°C

همچنین در فولدر Videos ویدیوی Q1-1.mp4 عملکرد این مدار را در شبیه‌سازی نشان می‌دهد.

بررسی خطا: خطای کوچک مشاهده شده در دمای نشان‌داده شده بر روی LCD برای چند مورد است:

۱. رزولوشن ۱۲ بیت کم است و اگر زیاد تر بود، ما دقیق‌تر می‌شدیم.
۲. ولتاژ فقط ۱۰ برابر می‌شود و تغییراتی که به طور کلی روی پروب گذاشته شده مشاهده می‌شود، خیلی تغییرات کوچکی است. برای دقیق‌تر شدن می‌توان بهره‌ی تقویت‌کننده را افزایش داد.
۳. مشخصه‌ای که در گام اول با Curve Fitting به دست آمد، درجه اول است. در مشخصه‌ی درجه دوم، مقدار α خیلی کم و نزدیک به صفر بود و به همین دلیل از همان مشخصه درجه اول استفاده شد اما اگر از دوم استفاده می‌کردیم مقداری دقیق‌تر می‌شد اما محاسبات پیچیده تر می‌شد و از خطی بودن این سنسور فاصله می‌گرفتیم.

حسگر دمای ترموکوپل

ترموکوپل‌ها یکی از پرکاربردترین حسگرهای اندازه‌گیری دما در صنعت هستند که بر اساس Seebeck Effect کار می‌کنند. این حسگرها از اتصال دو فلز ناهمگن تشکیل شده‌اند و در صورت وجود اختلاف دما در محل اتصال، یک ولتاژ بسیار کوچک (در محدوده میلی‌ولت) تولید می‌کنند که می‌توان با اندازه‌گیری و تقویت آن، دمای محیط را با دقت بالایی محاسبه کرد.

محاسبه پارامترهای ترموکوپل

$$\alpha \text{ و } T_0$$

با مقایسه رابطه استاندارد ترموکوپل و معادله مشخصه‌ای که به دست آورده‌ایم، می‌توانیم پارامترهای سنسور را محاسبه کنیم:

$$E(T) = \alpha(T - T_0) \Rightarrow E(T) = \alpha T - \alpha T_0$$

$$V(T) = 0.041T + 0.0200V$$

با برابر قرار دادن ضرایب این دو معادله، مقدار حساسیت (α) و دمای مرجع (T_0) به دست می‌آید:

$$\alpha = 0.041 \text{ mV}/^\circ\text{C} = 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$$

$$-\alpha T_0 = 0.0200V \Rightarrow -0.041T_0 = 0.0200V \Rightarrow T_0 = \frac{-0.0200V}{0.041} \approx -0.49^\circ\text{C}$$

تعیین نوع ترموکوپل و علت آن

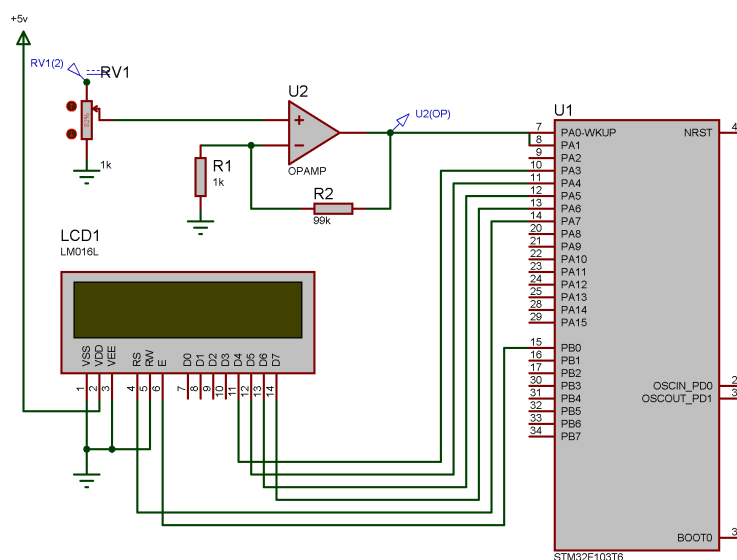
با توجه به محاسبات انجام‌شده، حساسیت این ترموکوپل برابر با $\alpha = 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ به دست آمد. با بررسی جدول استاندارد ترموکوپل‌ها، این ضریب حساسیت دقیقاً با مشخصات ترموکوپل نوع K تطابق دارد. این نوع ترموکوپل به دلیل خطی بودن نسبی در بازه دمایی گسترده و حساسیت حدود 41 میکروولت بر درجه سانتی‌گراد، یکی از رایج‌ترین سنسورهای دمایی محسوب می‌شود. همچنین مقدار T_0 بسیار نزدیک به صفر به دست آمده است که نشان می‌دهد نقطه مرجع (اتصال سرد یا Cold Junction) در دمای صفر درجه سانتی‌گراد کالیبره شده است.

Type	Temperature Range (°C) (Short Term)	Sensitivity (μV/°C)	Conductor Alloys
K	-180 to +1300	41	Chromel (90% Ni, 10% Cr) Alumel (95% Ni, 2% Mn, 2% Al, and 1% Si)
J	-180 to +800	55	100% Fe Constantan (55% Cu, 45% Ni)
N	-270 to +1300	39	Nicrosil (84.1% Ni, 14.4% Cr, 1.4% Si, 0.1% Mg) Nisil (95.6% Ni, 4.4% Si)
R	-50 to +1700	10	87% Pt, 13% Rh 100% Pt
S	-50 to +1750	10	90% Pt, 10% Rh 100% Pt
B	0 to +1820	10	70% Pt, 30% Rh 94% Pt, 6% Rh
T	-250 to +400	43	100% Cu Constantan
E	-40 to +900	68	Chromel Constantan

شکل ۸: جدول حسگرهای ترموکوپل

پیاده‌سازی

برای شبیه‌سازی خروجی ترموکوپل در نرم‌افزار پروتئوس، از یک منبع ولتاژ DC متغیر استفاده شده است. از آنجایی که محدوده تغییرات ولتاژ ترموکوپل با توجه به داده‌های موجود حداکثر حدود 41mV است، از یک تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده با بهره ۱۰۰ استفاده کردیم. این انتخاب باعث می‌شود ولتاژ تقویت‌شده حداکثر به 4.1V برسد که به‌خوبی در محدوده ولتاژ مرجع 5V مبدل ADC قرار می‌گیرد.



شکل ۹: شماتیک کامل مدار حسگر ترموکوپل در نرم‌افزار پروتئوس

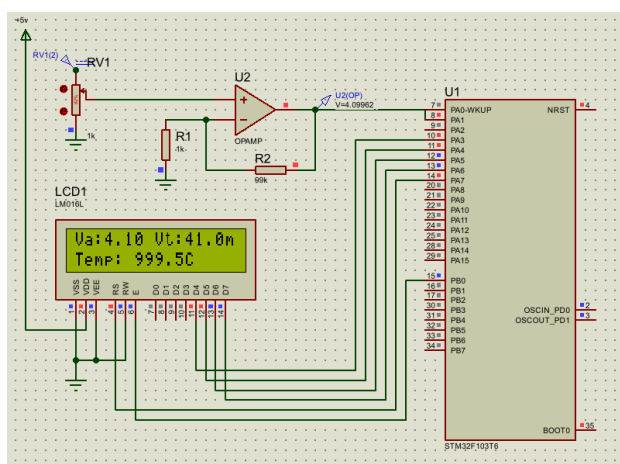
سیگنال تقویت‌شده پس از ورود به ADC در میکروکنترلر STM32، خوانده می‌شود که کاملاً مشابه با حسگر قبلی است. در مرحله بعد، با توجه به gain تقویت‌کننده (۱۰۰)، ولتاژ واقعی ترموکوپل بر حسب میلی‌ولت (V_{tc}) محاسبه می‌شود. از آنجا که ولتاژ خوانده‌شده بر حسب ولت است، برای تبدیل آن به میلی‌ولت در عدد ۱۰۰۰ ضرب می‌گردد:

$$V_{tc} = \frac{V_{amp}}{100} \times 1000 = 10 \times V_{amp}$$

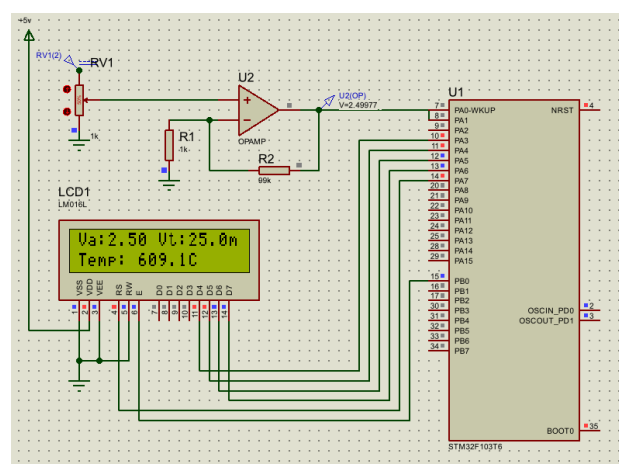
در نهایت، برای محاسبه دما بر حسب درجه سانتی‌گراد، از معکوس رابطه مشخصه سنسور استفاده می‌شود. در این رابطه ولتاژ باید بر حسب میلی‌ولت جاگذاری شود:

$$V_{tc} = 0.041T + 0.0200V \Rightarrow T = \frac{V_{tc} - 0.0200V}{0.041}$$

پس از انجام این محاسبات، مقادیر نهایی شامل ولتاژ تقویت‌شده (V_a)، ولتاژ واقعی ترموکوپل (V_t) و دمای محاسبه‌شده روی نمایشگر LCD چاپ می‌شوند. عملکرد مدار و خروجی‌های به‌دست‌آمده به ازای ولتاژهای ورودی ۲۵mV و ۴۱mV در تصاویر زیر قابل مشاهده است.



شکل ۱۱: خروجی مدار به ازای ولتاژ ورودی ۴۱mV



شکل ۱۰: خروجی مدار به ازای ولتاژ ورودی ۲۵mV

همچنین در فولدر Videos ویدیوی Q1-2.mp4 عملکرد این مدار را در شبیه‌سازی نشان می‌دهد. با محاسبه کردن خواهیم داشت:

$$T_1 = \frac{25 - 0.0200V}{0.041} \approx 609.3^{\circ}C \quad T_2 = \frac{41 - 0.0200V}{0.041} \approx 999.5^{\circ}C$$

که مشاهده می‌کنیم هر دو بسیار نزدیک به مقادیر نمایش داده شده هستند. در اینجا نیز خطای خیلی کمی که مشاهده می‌کنیم، مشابه بخش قبلی به دلیل رزولوشن است. بهره بهتر شده است و مشاهده می‌کنیم که خطای کمتری داشته‌ایم. همچنین مشخصه‌ی به دست آمده برای این حسگر دقیق‌تر بوده است.

حسگر دمای ترمیستور

ترمیستورها حسگرهای دمایی بسیار حساسی هستند که از مواد نیمه‌هادی ساخته می‌شوند. برخلاف RTD ها که رفتاری نسبتاً خطی دارند، ترمیستورها دارای یک رابطه نمایی و کاملاً غیرخطی بین مقاومت و دما هستند؛ اما در عوض تغییرات مقاومت آن‌ها به ازای تغییرات کوچک دما بسیار چشمگیر و بزرگ است. این ویژگی باعث می‌شود تا برای اندازه‌گیری‌های دقیق در محدوده‌های دمایی خاص، انتخابی عالی باشند. ترمیستورها بر اساس رفتار فیزیکی‌شان به دو دسته NTC (با ضریب دمایی منفی) و PTC (با ضریب دمایی مثبت) تقسیم می‌شوند.

محاسبه پارامترهای ترمیستور

$$\beta \text{ و } R_0$$

رابطه مشخصه‌ای که از طریق داده‌ها به دست آمده است به صورت نمایی و بر حسب دمای سانتی‌گراد (T_c) می‌باشد:

$$R(T_c) = 30500 e^{-0.05899 T_c}$$

با قرار دادن $T_c = 0^\circ\text{C}$ (که معادل دمای مرجع $T_0 = 273.15\text{K}$ است)، مقدار مقاومت مرجع (R_0) به دست می‌آید:

$$R_0 = 30500 e^0 = 30500 \Omega$$

برای محاسبه پارامتر β ، از فرمول استاندارد ترمیستور استفاده می‌کنیم. با انتخاب یک دمای نمونه مانند $T_c = 25^\circ\text{C}$ (معادل $T = 298.15\text{K}$)، مقاومت سنسور در این دما برابر است با:

$$R(25) = 30500 e^{-0.05899 \times 25} \approx 6980 \Omega$$

حال این مقادیر را در رابطه اصلی ترمیستور جایگذاری می‌کنیم تا مقدار β استخراج شود:

$$R = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} \Rightarrow 6980 = 30500 e^{\beta(\frac{1}{298.15} - \frac{1}{273.15})}$$

$$\ln\left(\frac{6980}{30500}\right) = \beta \times (-0.000307)$$

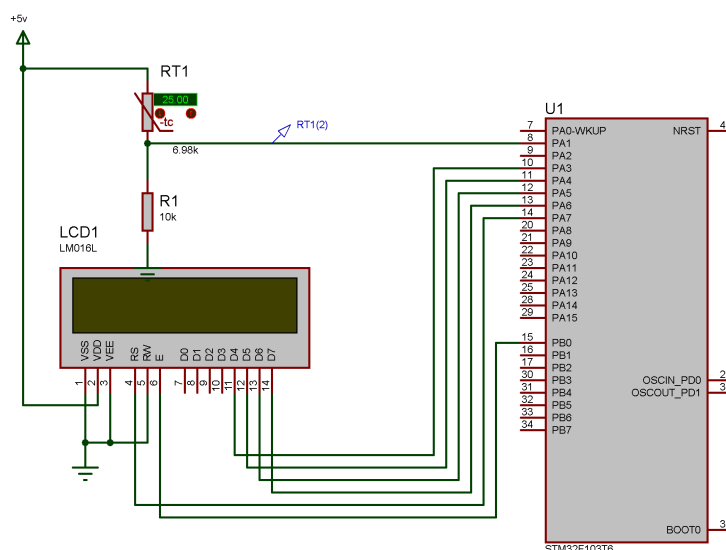
$$-1.4747 = -0.000307\beta \Rightarrow \beta \approx 4804 \text{ K}$$

تعیین نوع ترمیستور و علت آن

با بررسی رابطه مشخصه $R(T) = 30500 e^{-0.05899 T}$ ، مشاهده می‌شود که توان عدد نپر دارای علامت منفی است. این یعنی با افزایش دمای محیط، مقدار مقاومت الکتریکی سنسور به صورت نمایی کاهش می‌یابد. بنابراین، این حسگر از نوع NTC (ترمیستور با ضریب دمایی منفی) است که رفتار غالب و استاندارد ترمیستورهای صنعتی برای اندازه‌گیری دما می‌باشد.

پیاده‌سازی

برای شبیه‌سازی حسگر ترمیستور در نرم‌افزار پروتئوس، این قطعه به صورت سری با یک مقاومت ثابت $10k\Omega$ قرار داده شده است تا یک مدار مقسم ولتاژ تشکیل شود. سنسور به ولتاژ $5V$ و مقاومت ثابت به زمین متصل شده است و گره مشترک آن‌ها به عنوان خروجی ولتاژ به پایه مبدل آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلر متصل می‌گردد.



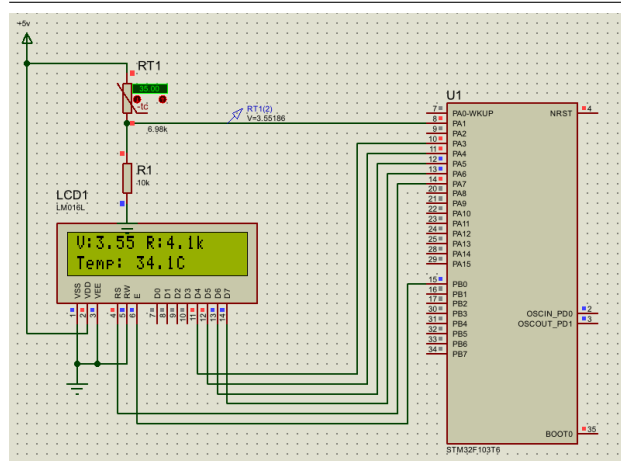
شکل ۱۲: شماتیک مدار مقسم ولتاژ با حسگر ترمیستور در نرم‌افزار پروتئوس

در برنامه میکروکنترلر STM32، ابتدا ولتاژ آنالوگ خوانده‌شده به مقدار فیزیکی خود تبدیل می‌شود. سپس با استفاده از رابطه مقسم ولتاژ و معکوس کردن آن، مقدار مقاومت لحظه‌ای ترمیستور (R_{NTC}) از روی ولتاژ محاسبه می‌گردد:

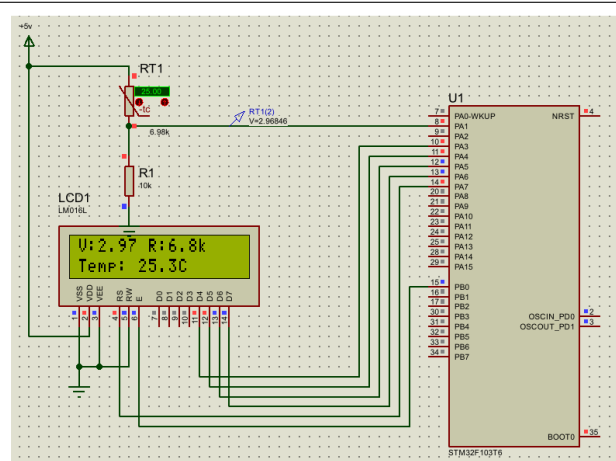
$$V_{out} = 5 \times \frac{10000}{R_{NTC} + 10000} \Rightarrow R_{NTC} = 10000 \times \left(\frac{5}{V_{out}} - 1 \right)$$

در نهایت، با جاگذاری مقاومت به دست آمده در معکوس معادله مشخصه‌ای که از طریق برازش داده‌ها به دست آورده بودیم ($R = 30500e^{-0.05899T}$)، دمای محیط محاسبه شده و به همراه مقادیر ولتاژ و مقاومت روی LCD نمایش داده می‌شود:

$$T = \frac{\ln\left(\frac{R_{NTC}}{30500}\right)}{-0.05899}$$



شکل ۱۴: خروجی مدار به ازای دمای ورودی 35°C



شکل ۱۳: خروجی مدار به ازای دمای ورودی 25°C

همان‌طور که در تصاویر مشخص است، به ازای دمای ورودی 25°C مقدار نمایش داده شده $25/1^{\circ}\text{C}$ است که دقت بالایی دارد؛ اما در دمای 35°C سیستم عدد $29/9^{\circ}\text{C}$ را نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده بروز خطا در سیستم است. همچنین در فولدر Videos ویدیوی Q1-3.mp4 عملکرد این مدار را در شبیه‌سازی نشان می‌دهد.

بررسی خطا: علت اصلی خطای مشاهده‌شده در دماهای متفاوت، خطای Curve Fitting و وابستگی سیستم به یک نقطه تنظیم خاص است. مجموعه داده‌های اولیه ما بازه بسیار گسترده‌ای از مقاومت‌ها را شامل می‌شود که در دماهای پایین به حدود $10^5 \times 3/2 \Omega$ می‌رسد. هنگامی که یک تابع نمایی روی این داده‌ها fit می‌شود، به دلیل قرارگیری محور عمودی در مقیاس بزرگ 10^5 ، اختلافات میان داده‌های خام و معادله مشخصه روی نمودار بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. با این وجود، همین اختلاف ظاهراً کوچک در مقیاس کلی، یک اختلاف عددی بزرگ است که باعث می‌شود معادله فیت‌شده، تطابق خیلی خوبی با رفتار فیزیکی سنسور نداشته باشد.

از سوی دیگر، در فرآیند شبیه‌سازی، ما پارامتر پایه سنسور را دقیقاً بر اساس مقدار استخراج‌شده از معادله مشخصه به دست آمده در دمای 25°C تنظیم کرده‌ایم. به همین دلیل، خروجی سیستم تنها در حوالی این دما تطابق بسیار خوبی با انتظار ما دارد؛ اما هرچه دما از 25°C دورتر می‌شود، انحراف معادله از داده‌های واقعی بیشتر اثر خود را نشان داده و به شکل یک خطا در محاسبات نهایی میکروکنترلر تاثیر می‌گذارد.

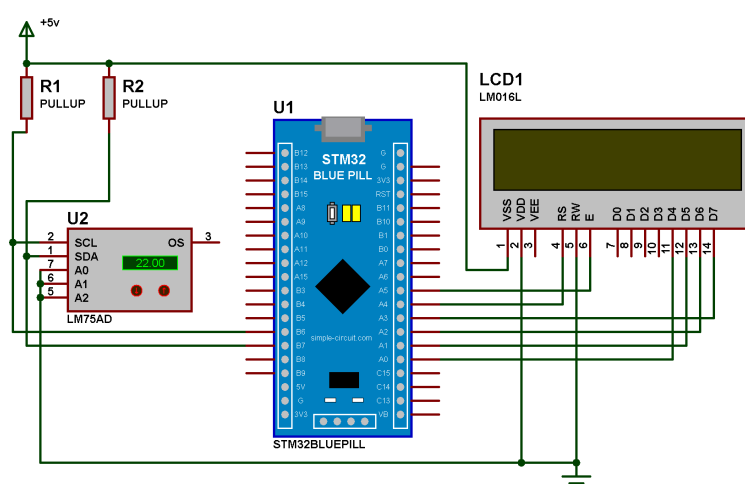
سوال ۲

بررسی و انتخاب سنسور در محیط صنعتی

برای اندازه‌گیری دمای سطح یک کوره داغ (۳۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد) در یک محیط صنعتی با فاصله ۵۰ متر و نویز الکترومغناطیسی شدید، استفاده از **سنسور غیرتماسی دیجیتال** بر نوع آنالوگ ارجحیت دارد. علت انتخاب نوع غیرتماسی این است که در دماهای بسیار بالا، تماس مستقیم سنسور با سطح کوره باعث استهلاک سریع، اکسیداسیون و خرابی فیزیکی پروب می‌شود؛ در حالی که سنسورهای غیرتماسی با دریافت تشعشعات حرارتی از راه دور، طول عمر و پایداری بسیار بالاتری در این شرایط خشن صنعتی دارند. از نظر دقت خوانده شده در میکروکنترلر، سنسور دیجیتال قطعاً برتری دارد. در سنسورهای آنالوگ، سیگنال خروجی در طول مسیر ۵۰ متری تحت تاثیر نویز محیط، مقاومت کابل و افت ولتاژ قرار می‌گیرد. همچنین، عملیات تبدیل آنالوگ به دیجیتال در سمت میکروکنترلر نیز دارای خطای کوانتایزیشن است. اما در سنسورهای دیجیتال، تبدیل ADC در داخل خود سنسور با دقت بالا انجام شده و داده‌ها به صورت پکیج‌های باینری ارسال می‌شوند که در طول مسیر دچار افت دقت یا تغییر مقدار نمی‌شوند. در خصوص پروتکل ارتباطی، با توجه به فاصله ۵۰ متری و نویز شدید، پروتکل‌های رایج درون‌بردی مانند I2C یا SPI (که تنها برای فواصل چند سانتی‌متری طراحی شده‌اند) کاملاً ناکارآمد هستند. بهترین انتخاب برای ارتباط با میکروکنترلر در این شرایط، پروتکل RS-485 است. این پروتکل از ارسال تفاضلی استفاده می‌کند و نویز الکترومغناطیسی محیط حذف می‌شود. این ویژگی امکان انتقال دیتای دیجیتال را در محیط‌های به شدت نویزی تا فواصل ۱۲۰۰ متر فراهم می‌کند.

شبیه‌سازی سنسور دمای دیجیتال تماسی با پروتکل I2C

در این بخش، دماسنج دیجیتال با استفاده از سنسور LM75 و میکروکنترلر STM32 (برد Bluepill) طراحی شده و مقادیر خوانده شده روی یک LCD نشان داده می‌شوند.



شکل ۱۵: شماتیک مدار و اتصالات میکروکنترلر به LCD و سنسور LM75

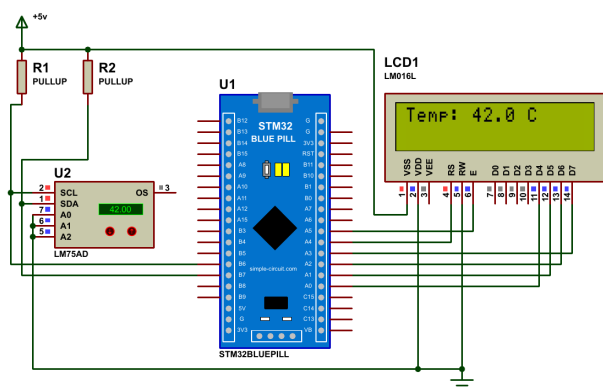
تحلیل پایه‌های سنسور LM75AD

• پایه‌های ارتباطی (SDA و SCL): این دو پایه، خطوط اصلی پروتکل ارتباطی I2C هستند. پایه SCL برای کلاک و پایه SDA برای تبادل دیتا بین سنسور و میکروکنترلر استفاده می‌شود.

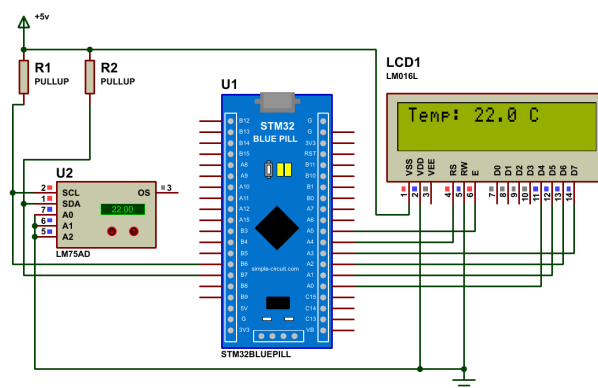
• پایه‌های آدرس‌دهی (A0، A1، A2): این سه پایه برای تنظیم آدرس سخت‌افزاری سنسور بر روی باس I2C تعبیه شده‌اند. در مدار حاضر، هر سه پایه به زمین متصل شده‌اند تا یک آدرس ثابت و مشخص برای میکروکنترلر تعریف شود. این قابلیت اجازه می‌دهد که چندین سنسور مشابه را به صورت موازی بر روی یک باس مشترک قرار دهیم.

• پایه هشدار (OS): این پایه که مخفف Overtemperature Shutdown است، یک خروجی دیجیتال برای اعلام وضعیت‌های اضطراری می‌باشد. در صورت عبور دمای محیط از حد آستانه تنظیم شده در حافظه سنسور، این پایه تغییر وضعیت می‌دهد تا بتواند به عنوان یک مکانیزم حفاظتی در سیستم‌های صنعتی عمل کند؛ در این شبیه‌سازی، این پایه استفاده‌ای ندارد و به همین دلیل به جایی متصل نیست.

همان‌طور که در شماتیک مشخص است، ارتباط میکروکنترلر با سنسور از طریق پروتکل I2C برقرار می‌شود. برای عملکرد صحیح این ارتباط، پایه‌های کلاک و دیتا با استفاده از مقاومت‌های Pull-up به منبع تغذیه متصل شده‌اند؛ این کار باعث می‌شود تا زمانی که هیچ دیتایی بین قطعات رد و بدل نمی‌شود، ولتاژ این پایه‌ها روی حالت یک منطقی ثابت بماند و نویز حذف بشود. از آنجا که LM75 یک سنسور ۹ بیتی است، داده‌های خود را در ۹ بیت با ارزش یک کلمه ۱۶ بیتی قرار می‌دهد. در ابتدا این دو بایت دریافتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا کلمه ۱۶ بیتی تشکیل بشود، سپس برای استخراج دیتای دما، این کلمه ۷ بیت به سمت راست شیفت داده می‌شود. در نهایت، با توجه به اینکه هر واحد دیجیتال در رزولوشن این سنسور معادل نیم درجه سانتی‌گراد است، داده استخراج شده در عدد ۵۰ ضرب می‌شود تا دمای فیزیکی محیط به دست آید. پس از اتمام محاسبات، دما روی LCD نمایش داده می‌شود. همچنین در صورت قطع ارتباط با سنسور، سیستم با تشخیص عدم دریافت پاسخ تایید، پیام "Sensor Error" روی LCD نمایش داده می‌شود.



شکل ۱۷: خروجی مدار به ازای دمای ۴۲°C



شکل ۱۶: خروجی مدار به ازای دمای ۲۲°C

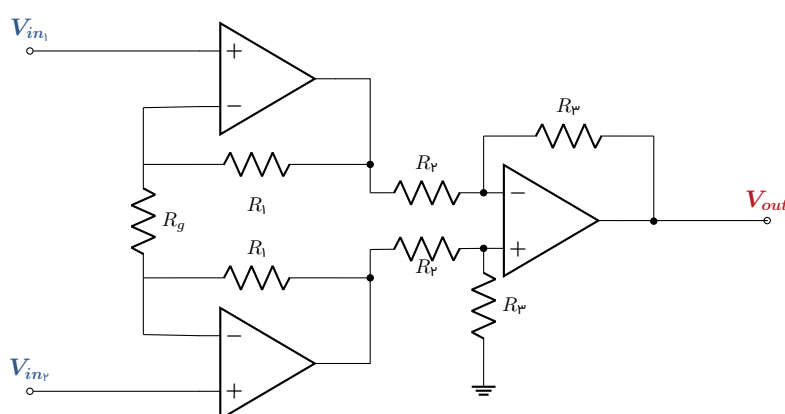
در فولدر Videos ویدیوی Q2.mp4 عملکرد این مدار را در شبیه‌سازی نشان می‌دهد.

سوال ۳

در این سوال قصد داریم یک ترازوی دیجیتالی با قابلیت اندازه‌گیری جرم تا سقف ۲ کیلوگرم طراحی و پیاده‌سازی کنیم. پایه اصلی این سیستم یک سنسو لودسل است که تغییرات فیزیکی جرم را به یک سیگنال ولتاژ تفاضلی بسیار کوچک تبدیل می‌کند. از آنجایی که این سیگنال ضعیف به صورت مستقیم برای میکروکنترلر قابل تشخیص نیست، ابتدا توسط یک تقویت‌کننده ابزار دقیق به سطح ولتاژ استاندارد (صفر تا ۵ ولت) رسانده شده و پس از عبور از یک فیلتر پایین‌گذر جهت پاک‌سازی نویزهای محیطی، برای پردازش نهایی به مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) در میکروکنترلر STM32 منتقل می‌شود.

طراحی تقویت‌کننده ابزار دقیق برای تقویت خروجی سنسور

با توجه به اینکه دامنه‌ی تغییرات خروجی این سنسور بسیار کوچک است (۱۰mV) از یک تقویت‌کننده ابزار دقیق استفاده می‌کنیم تا هم آن را تقویت کرده و هم نویز آن را حذف بکنیم.



محاسبات المان‌های مدار تقویت‌کننده

پیش از تعیین مقادیر المان‌ها، ابتدا باید بهره کل مورد نیاز سیستم را محاسبه کنیم:

• سیگنال ورودی دارای دامنه‌ای بین ۰mV تا ۱۰mV است. این یعنی $\Delta V_{in} = 10mV$ است.

• سیگنال خروجی در بازه ۰V تا ۵V کار می‌کنند. بنابراین ولتاژ پیک‌تا‌پیک خروجی باید $\Delta V_{out} = 5V$ باشد.

محاسبه بهره:

$$A_v = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \frac{5V}{10mV} = 500$$

باید بهره کل مورد نیاز (۵۰۰) را بین طبقه تقویت‌کننده مستقیم و طبقه تقویت‌کننده تفاضلی تقسیم کنیم. بنابراین بهره طبقه مستقیم را ۵۰ و بهره طبقه تفاضلی را ۱۰ در نظر می‌گیریم.

• طبقه تقویت کننده مستقیم

این طبقه دو ولتاژ از ورودی گرفته و آن‌ها را تقویت می‌کند. رابطه بهره در این طبقه به صورت زیر است:

$$A_1 = 1 + \frac{2R_1}{R_g} = 50$$

با انتخاب مقاومت فیدبک $R_1 = 24/5 \text{ k}\Omega$ ، مقدار مقاومت $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ به دست می‌آید.

• طبقه تقویت کننده تفاضلی

خروجی طبقه قبل وارد این بخش می‌شود تا نویزهای حالت مشترک حذف شده و سیگنال ۱۰ برابر دیگر تقویت شود:

$$A_2 = \frac{R_3}{R_2} = 10$$

با انتخاب مقاومت $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ، مقدار مقاومت فیدبک برابر با $R_3 = 100 \text{ k}\Omega$ به دست می‌آید.

به این ترتیب، بهره کل مدار به ۵۰۰ خواهد شد و خروجی نهایی استاندارد می‌شود.

رابطه ولتاژ خروجی مدار بهسازی بر حسب جرم

با توجه به اینکه لودسل و تقویت کننده ابزار دقیق هر دو رفتاری کاملاً خطی دارند، می‌توانیم یک معادله مستقیم بین جرم قرارگرفته روی ترازو (m) و ولتاژ خروجی نهایی مدار (V_{out}) استخراج کنیم.

می‌دانیم که در حالت بدون بار یعنی $m = 0 \text{ kg}$ ، ولتاژ خروجی ۰V و در حالت بیشینه بار یعنی $m = 2 \text{ kg}$ ، ولتاژ خروجی ۵V است. شیب این خط (حساسیت کل سیستم) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

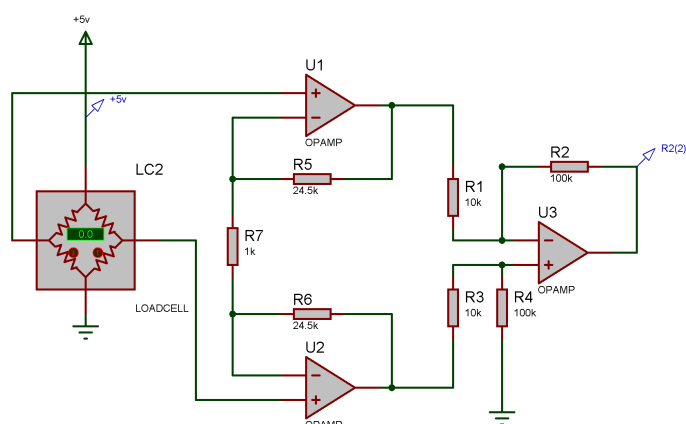
$$a = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta m} = \frac{5 - 0}{2 - 0} = 2/5 \text{ V/kg}$$

بنابراین معادله خطی ولتاژ خروجی بر حسب جرم (کیلوگرم) به شکل زیر خواهد بود:

$$V_{out} = 2/5 \times m$$

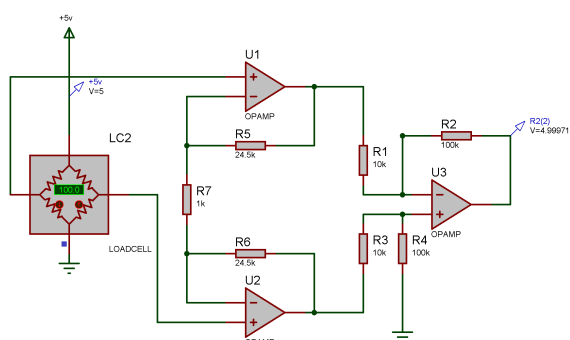
شبیه‌سازی در Proteus

تقویت‌کننده ابزار دقیق طراحی شده به همراه یک سنسور لودسل در پروتئوس شبیه‌سازی شد.

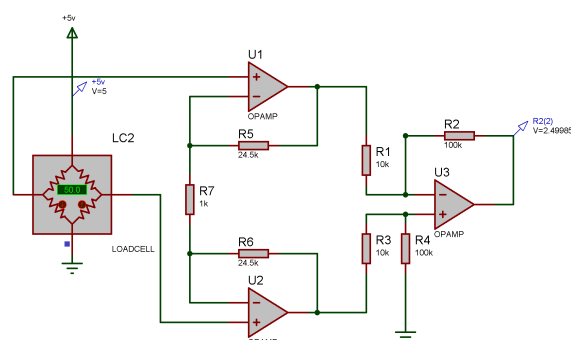


شکل ۱۸: شماتیک مدار تقویت‌کننده ابزار دقیق و سنسور لودسل در نرم‌افزار پروتئوس

در این شبیه‌سازی تقویت‌کننده ابزار دقیق طراحی شده با یک سنسور لودسل تست شد که خروجی آن نشان داد که طراحی این تقویت‌کننده کاملاً صحیح بوده است و دقیقاً به ازای ورودی ۱۰۰ درصد لودسل (معادل ۲ کیلوگرم) ولتاژ خروجی $5V$ خواهد بود.



شکل ۲۰: خروجی مدار به ازای ورودی ۱۰۰ درصد (۲ کیلوگرم)



شکل ۱۹: خروجی مدار به ازای ورودی ۵۰ درصد (۱ کیلوگرم)

رسم منحنی مشخصه و بررسی خطی بودن سیستم

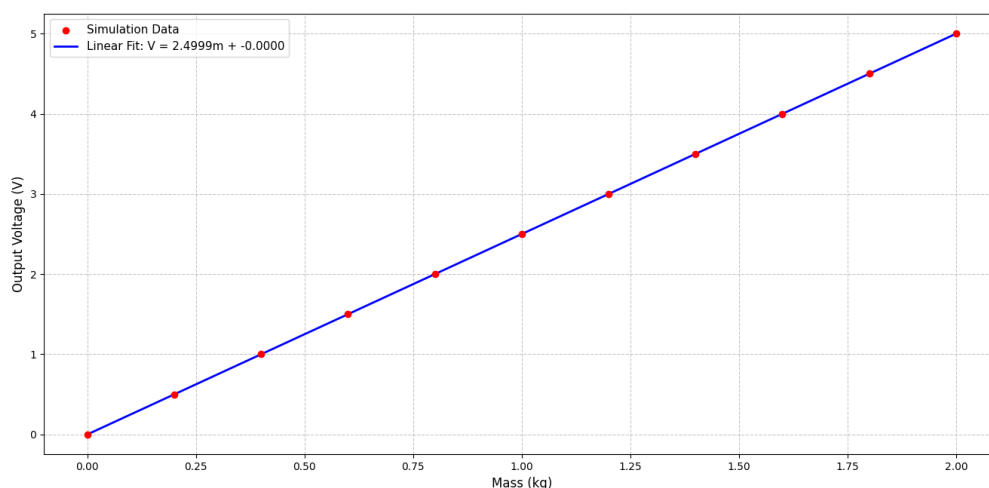
برای بررسی عملکرد مدار بهسازی و تایید خطی بودن آن، مدار طراحی شده را در نرم افزار پروتئوس شبیه سازی کرده و ولتاژ خروجی به ازای جرم های مختلف اندازه گیری شده است. چون که از المان Loadcell استفاده شد که ساختار داخلی آن یک پل وتستون واقعی متشکل از کرنش سنج ها است، نیازی دیگر به مقاومت متغیر نیست.

با تغییر ظرفیت سنسور از ۰ تا ۱۰۰ درصد (معادل ۰ تا ۲ کیلوگرم)، داده های ولتاژ خروجی مدار استخراج شده که در جدول زیر

مشاهده می شود:

جدول ۱: داده های استخراج شده از شبیه سازی سنسور جرم

درصد ظرفیت سنسور	جرم معادل (کیلوگرم)	ولتاژ خروجی (ولت)
۰%	۰.۰	۰.۰۰۰۰
۱۰%	۰.۲	۴۹۹۹.۰
۲۰%	۰.۴	۹۹۹۹.۰
۳۰%	۰.۶	۴۹۹۹.۱
۴۰%	۰.۸	۹۹۹۸.۱
۵۰%	۰.۱	۴۹۹۸.۲
۶۰%	۰.۲	۹۹۹۸.۲
۷۰%	۰.۴	۴۹۹۷.۳
۸۰%	۰.۶	۹۹۹۷.۳
۹۰%	۰.۸	۴۹۹۷.۴
۱۰۰%	۰.۲	۹۹۹۷.۴



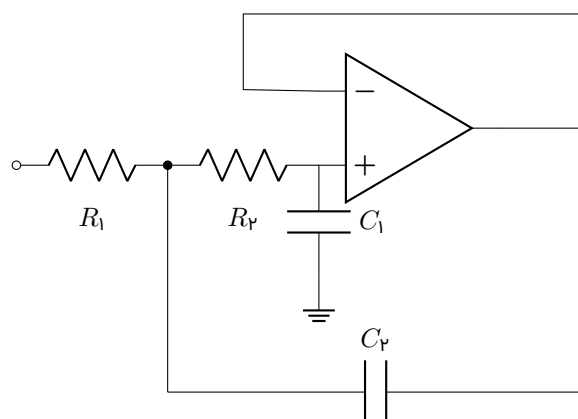
شکل ۲۱: نمودار مشخصه ولتاژ خروجی بر حسب جرم

همان طور که در نمودار مشخص است، رفتار مدار کاملاً خطی بوده و معادله ی به دست آمده از شبیه سازی ($V = ۲,۴۹۹۹m$)

با معادله‌ی تئوری یکی است. این نتیجه، صحت کامل طراحی طبقات تقویت‌کننده ابزار دقیق و انتخاب صحیح مقادیر را نشان می‌دهد.

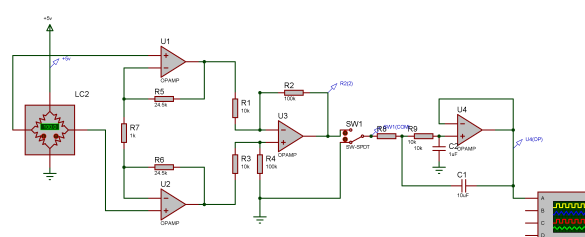
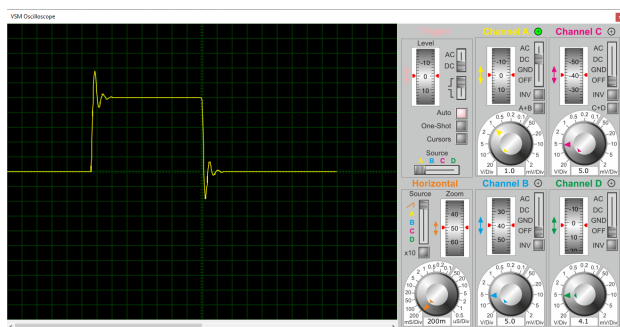
شبیه‌سازی رفتار نوسانی میرا لودسل در پروتئوس

در دنیای واقعی، هنگامی که یک جرمه به صورت ناگهانی روی کفه ترازو قرار می‌گیرد، به دلیل خاصیت فنری لودسل و جرم جرمه، سیستم بلافاصله به حالت ماندگار نمی‌رسد؛ بلکه پیش از تثبیت شدن، یک رفتار نوسانی میرا از خود نشان می‌دهد. برای مدل‌سازی این پدیده مکانیکی در مدار الکترونیکی، خروجی طبقه تقویت‌کننده ابزار دقیق را به یک فیلتر پایین‌گذر مرتبه دوم متصل کردیم. با تنظیم دقیق خازن‌ها در مدار فیلتر، ضریب میرایی سیستم (ζ) کاهش یافته تا رفتار فنری شبیه‌سازی شود. شماتیک این فیلتر در شکل زیر قابل مشاهده است:



شکل ۲۲: فیلتر پایین‌گذر مرتبه دوم

برای مشاهده‌ی این رفتار در محیط پروتئوس، لازم است یک شوک لحظه‌ای (مشابه پرتاب جرمه روی ترازو) به سیستم وارد شود. از آنجا که تغییر دستی ظرفیت سنسور به صورت شیب‌دار اعمال می‌شود، از یک کلید استفاده کردیم تا ورودی فیلتر را در یک لحظه از حالت بدون بار (۰V) به حالت بار کامل متصل کند.



شکل ۲۳: شماتیک مدار در پروتئوس

شکل ۲۴: رفتار نوسانی ولتاژ خروجی هنگام اعمال بار ناگهانی

همان‌طور که در خروجی اسیلوسکوپ مشخص است، در لحظه اعمال بار، ولتاژ خروجی دچار Overshoot شده و پس از چند نوسان متوالی، به صورت نمایی میرا شده و روی مقدار نهایی خود تثبیت می‌شود. این شکل موج، دقیقاً منطبق بر پاسخ پله‌ی یک سیستم مکانیکی مرتبه دوم میرا است.

طراحی فیلتر پایین‌گذر برای حذف نوسانات

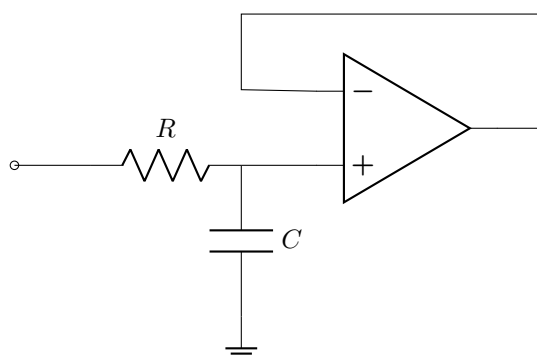
برای جلوگیری از خطا در ADC میکروکنترلر، سیگنال نوسانی سنسور باید پیش از ورود به پردازنده فیلتر شود. بنابراین یک فیلتر پایین‌گذر فعال مرتبه اول با فرکانس قطع 0.5Hz طراحی می‌کنیم تا نوسانات کاملاً حذف شوند. دلیل استفاده از فیلتر فعال، جلوگیری از اثر بارگذاری بر روی طبقات پیشین مدار است. رابطه فرکانس قطع در فیلترهای مرتبه اول به صورت زیر است:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

با در نظر گرفتن فرکانس قطع $f_c = 0.5\text{Hz}$ و انتخاب خازن $C = 10\mu\text{F}$ ، مقدار مقاومت مورد نیاز به شکل زیر محاسبه می‌شود:

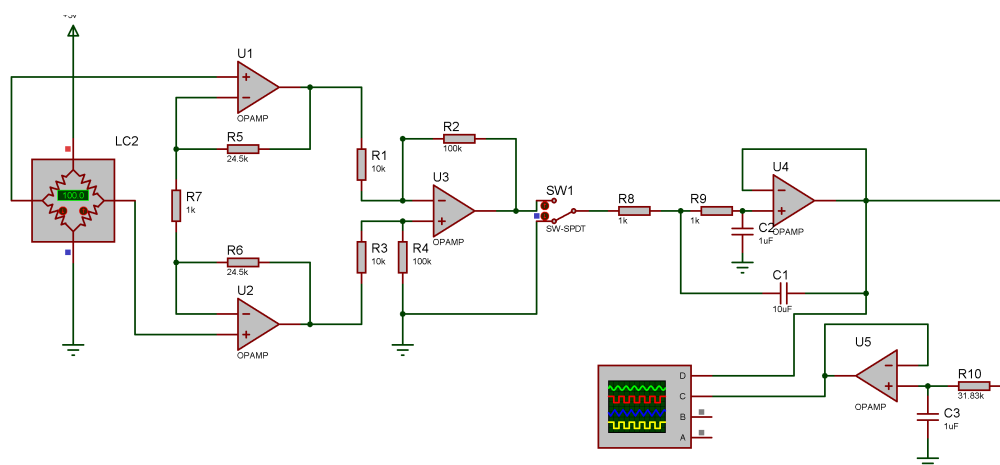
$$R = \frac{1}{2\pi(0.5)(10 \times 10^{-6})} \approx 31.83\text{k}\Omega$$

شماتیک این فیلتر به صورت زیر است:



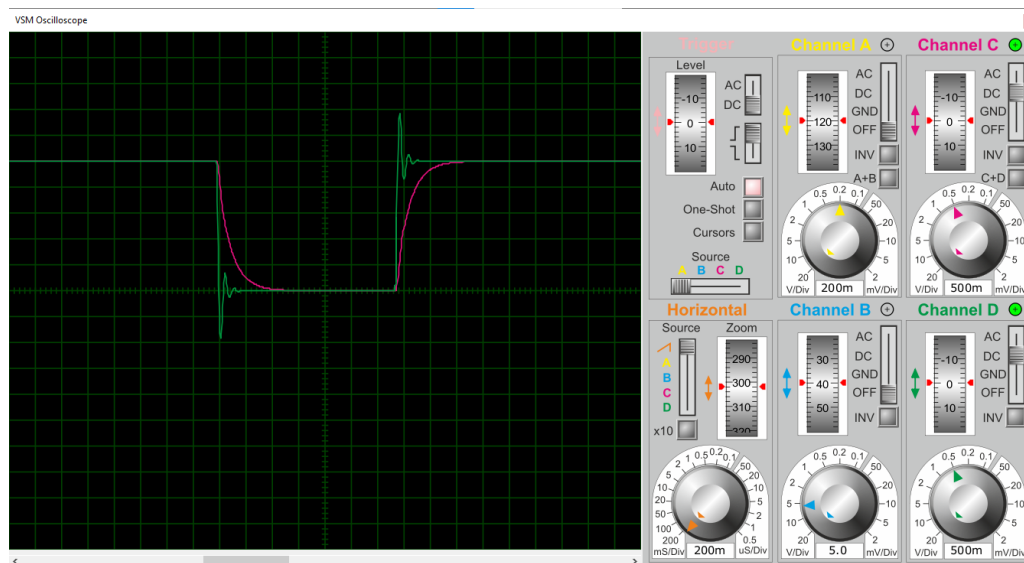
شکل ۲۵: فیلتر پایین‌گذر فعال مرتبه اول

در ادامه، کل مدار در پروتئوس پیاده‌سازی شده است.



شکل ۲۶: شماتیک نهایی مدار بهسازی به همراه فیلترها در نرم‌افزار پروتئوس

پس از اضافه کردن این فیلتر به مدار، بار دیگر آزمایش بخش قبل مجدداً تکرار شد و خروجی‌ها در اسیلوسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند.



شکل ۲۷: خروجی اسیلوسکوپ؛ سیگنال سبز نوسانات لودسل و سیگنال صورتی خروجی هموارشده‌ی فیلتر را نشان می‌دهد

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود، فیلتر نویزهای فرکانس بالا را حذف کرده و یک سیگنال پایدار تولید کرده است.

برنامه‌نویسی میکروکنترلر و پردازش دیجیتال

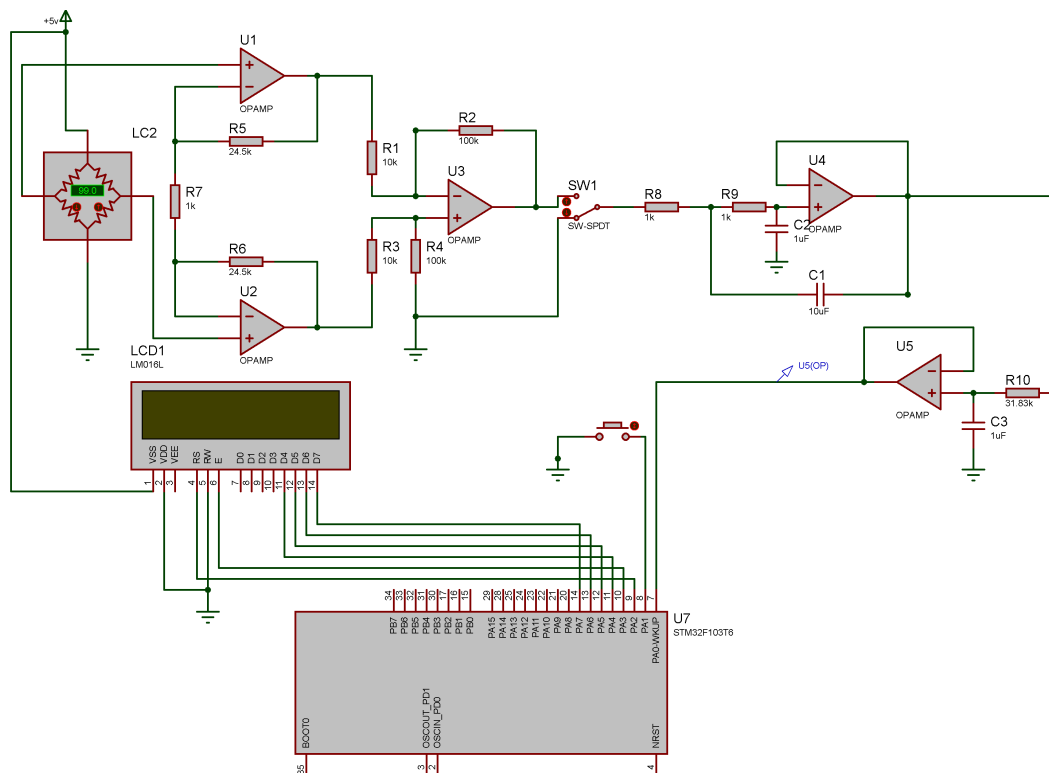
ولتاژ خروجی فیلتر به ADC در میکروکنترلر STM32 وارد می‌شود.

ابتدا سیگنال ولتاژ توسط ADC با رزولوشن ۱۲ بیت خوانده شده و به ولتاژ معادل (بین ۰ تا ۵ ولت) تبدیل می‌شود. سپس با استفاده از ضریب حساسیت سیستم ($2/5V/kg$)، این ولتاژ مستقیماً به جرم ناخالص بر حسب کیلوگرم تبدیل می‌شود. برای صفر کردن جرم ترازو، از یک کلید فشاری استفاده شده است. برای اینکه سرعت واکنش سیستم بالا برود و برنامه در تاخیرهای حلقه اصلی (Delay) گیر نکند، این کلید به پایه (EXTI) متصل شده است. با فشردن این کلید، میکروکنترلر بلافاصله تابع را اجرا کرده و جرم ناخالص همان لحظه را به عنوان جرم ظرف (به صورت Offset) ذخیره می‌کند. جرم خالص از کم کردن مقدار آفست از جرم ناخالص به دست می‌آید. اگر این تفاضل منفی شود، خروجی برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت، جرم خالص و ناخالص روی LCD نمایش داده می‌شوند.

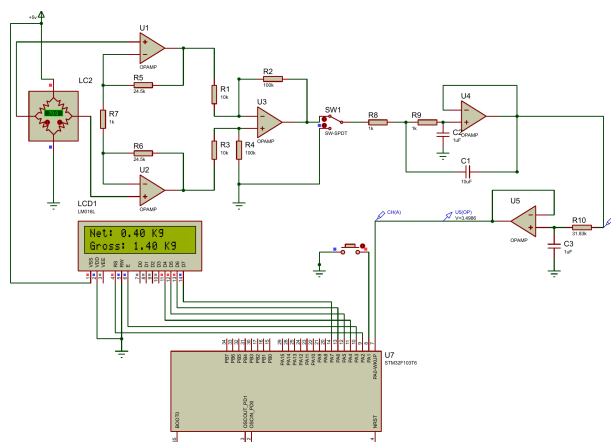
پیاده‌سازی کل سیستم و تست نهایی

در این بخش، تمام طبقات طراحی شده یعنی تقویت‌کننده ابزار دقیق، فیلتر نوسان‌ساز، فیلتر پایین‌گذر و میکروکنترلر به یکدیگر متصل شدند تا ساختار نهایی ترازوی دیجیتال تکمیل شود. شماتیک کامل این سیستم در نرم‌افزار پروتئوس به صورت زیر است:

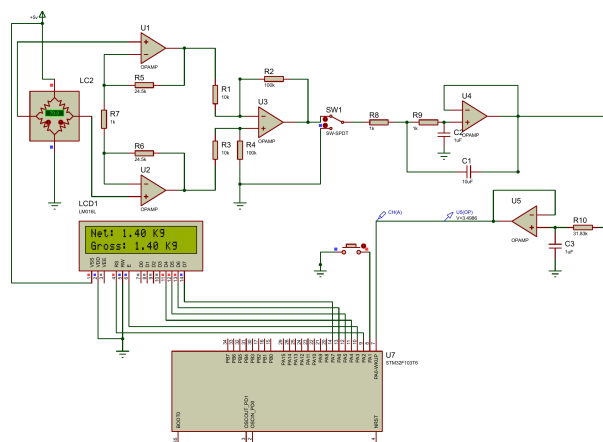


شکل ۲۸: شماتیک کامل سیستم ترازوی دیجیتال

برای ارزیابی عملکرد ترازو و اطمینان از درستی میکروکنترلر، سیستم با جرم‌های مختلف آزمایش شد. همچنین عملکرد کلید Tare برای صفر کردن جرم مبنا مورد بررسی قرار گرفت. در شکل‌های زیر، عملکرد سیستم در دو حالت مختلف (با استفاده از قابلیت Tare و بدون آن) نشان داده شده است:

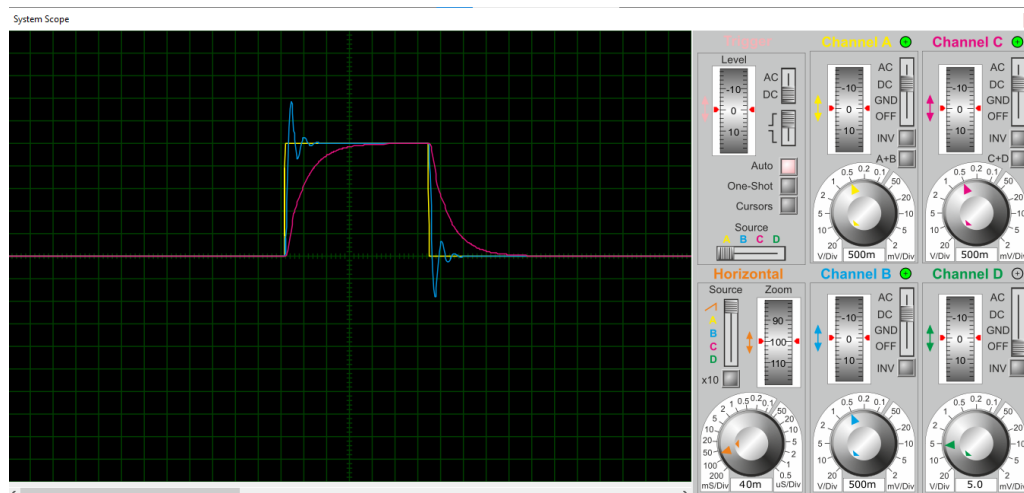


شکل ۳۰: نمایش جرم خالص پس از فشردن کلید Tare



شکل ۲۹: نمایش جرم بدون استفاده از Tare (مبنای صفر)

در نهایت، برای تست رفتار دینامیکی سیستم، ظرفیت سنسور لودسل روی ۵۰ درصد (معادل یک جرم ۱ کیلوگرمی) تنظیم شد. با استفاده از سوئیچ تعبیه شده در مدار، این جرم به صورت ناگهانی به سیستم اعمال شد تا رفتار خروجی طبقات مختلف روی اسیلوسکوپ ثبت شود.



شکل ۳۱: پاسخ سیستم به اعمال ناگهانی جرم ۱ کیلوگرمی؛ خروجی تقویت کننده (زرد)، نوسان ساز (سبز) و فیلتر نهایی (صورتی)

همان طور که در تصویر اسیلوسکوپ مشاهده می شود، شکل خروجی فیلتر پایین گذر دقیقاً مطابق با انتظارات تئوری است. این فیلتر موفق شده است پرش ناگهانی ولتاژ و تمام نوسانات مکانیکی پس از آن را کاملاً مهار کند. سیگنال نهایی با یک شیب نرم و نمایی (بدون هیچ گونه فراجش یا لرزش) به مقدار نهایی و پایدار خود می رسد تا مبدل ADC بتواند ولتاژ را بدون نوسان بخواند.

بررسی زمان نشست فیلتر پایین گذر

در یک فیلتر پایین گذر مرتبه اول، پاسخ سیستم به یک ورودی پله (مانند قرار گرفتن ناگهانی وزنه روی ترازو) به صورت نمایی شارژ می شود و ثابت زمانی آن از رابطه $\tau = RC = \frac{1}{2\pi f_c}$ به دست می آید. با توجه به اینکه فرکانس قطع فیلتر طراحی شده $f_c = 0.5 \text{ Hz}$ است، مقدار ثابت زمانی برابر است با:

$$\tau = \frac{1}{2\pi(0.5)} = \frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ s}$$

در سیستم های مرتبه اول، زمان لازم برای رسیدن خروجی به ۹۵٪ مقدار نهایی خود، تقریباً معادل سه برابر ثابت زمانی (3τ) است. بنابراین:

$$t_{95\%} \approx 3\tau = 3 \times 0.318 \approx 0.954 \text{ s}$$

بنابراین حدوداً یک ثانیه زمان می برد تا ولتاژ خروجی فیلتر پس از اعمال جرم، به ۹۵٪ مقدار نهایی و پایدار خود برسد.

روش‌های بهبود زمان پاسخ‌دهی:

تأخیر یک ثانیه‌ای برای یک ترازوی دیجیتال ممکن است کمی کند به نظر برسد. برای کاهش این زمان، نمی‌توانیم صرفاً فرکانس قطع فیلتر را افزایش دهیم، زیرا در این صورت نوسانات مکانیکی لودسل از فیلتر عبور کرده و باعث خطای خواندن در میکروکنترلر می‌شوند. راهکارهای مناسب برای بهبود این زمان عبارتند از:

۱. **استفاده از فیلترهای مرتبه بالاتر:** با استفاده از فیلترهای آنالوگ مرتبه دوم یا سوم، شیب کاهش دامنه در فرکانس قطع بسیار تندتر می‌شود. این ویژگی به ما اجازه می‌دهد فرکانس قطع را کمی بالاتر ببریم (که باعث سرعت بخشیدن به پاسخ می‌شود) اما در عین حال نوسانات مزاحم به صورت کامل حذف شوند.

۲. **استفاده از فیلترهای دیجیتال:** می‌توانیم فرکانس قطع فیلتر آنالوگ را بالاتر در نظر بگیریم (مثلاً روی ۵ هرتز) تا سیگنال سریع‌تر به میکروکنترلر برسد. سپس در محیط نرم‌افزار میکروکنترلر، با استفاده از الگوریتم‌های پردازش سیگنال (Moving Average)، نوسانات باقیمانده را به سرعت حذف کنیم. این روش ترکیبی در اکثر ترازوهای صنعتی استفاده می‌شود.